5 配置 AC 云化管理

关于本章

本章节介绍如何实现AC的云化管理。

5.1 AC云化管理简介
5.2 AC云化管理原理描述
5.3 云管理应用场景
5.4 云管理配置注意事项
5.5 云管理缺省配置
5.6 配置AC上线
5.7 配置FIT AP上线
5.8 维护AC云化管理
5.9 云管理FAQ

5.1 AC 云化管理简介

定义

通过将AC注册到SDN控制器，管理员可以远程管控企业网络中的AC和FIT AP，实现无线网络的自动化部署、业务发放和监控运维。

目的

传统无线网络往往会存在部署成本高、后期运维困难等问题，尤其是对于分支站点数量多、站点地域分散的企业，这些问题尤为明显。通过云化管理，可以通过Internet随时随地管理无线网络，集中查看运行数据，大幅降低网络部署和运维成本。

版权所有 © 华为技术有限公司

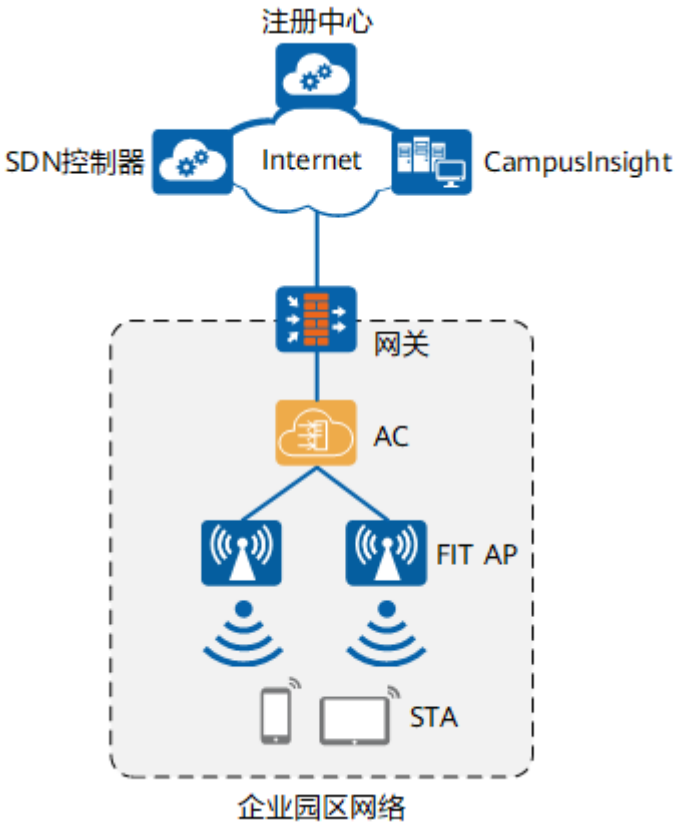
5.2 AC 云化管理原理描述

5.2.1 智简园区网络架构

基本组网

在智简园区网络解决方案中，AC+FIT AP的基本网络模型如图5-1所示。

图 5-1 AC+FIT AP 基本网络



- SDN控制器：提供对华为网络设备（AC、AP、AR、交换机、防火墙）的统一云化管理，可以在多租户网络中独立开展业务开通配置、日常运维等工作。
- 注册中心：注册查询中心，用于查询设备的管理模式和注册归属。AC出厂时预置了注册中心的地址信息，在接入Internet以后可以通过注册中心查询到运行模式和SDN控制器的地址信息，从而自动切换模式、向SDN控制器发起注册。
- CampusInsight：华为网络智能分析平台，可以基于设备上报的告警、性能指标等数据，对网络进行智能诊断。在网络运维阶段，用户可以通过CampusInsight及时发现网络问题、改善体验。

AC 模式切换

AC在注册到SDN控制器之前，需要通过如下方式之一切换到云模式：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 通过DHCP服务器切换

  在DHCP服务器上预先配置option 148参数，指定云模式和SDN控制器地址信息。使用出厂配置的AC接入企业网络后，在AC通过DHCP服务器获取IP地址时，可以从DHCP报文中解析option 148字段，并自动切换到云模式。

- 通过注册中心切换

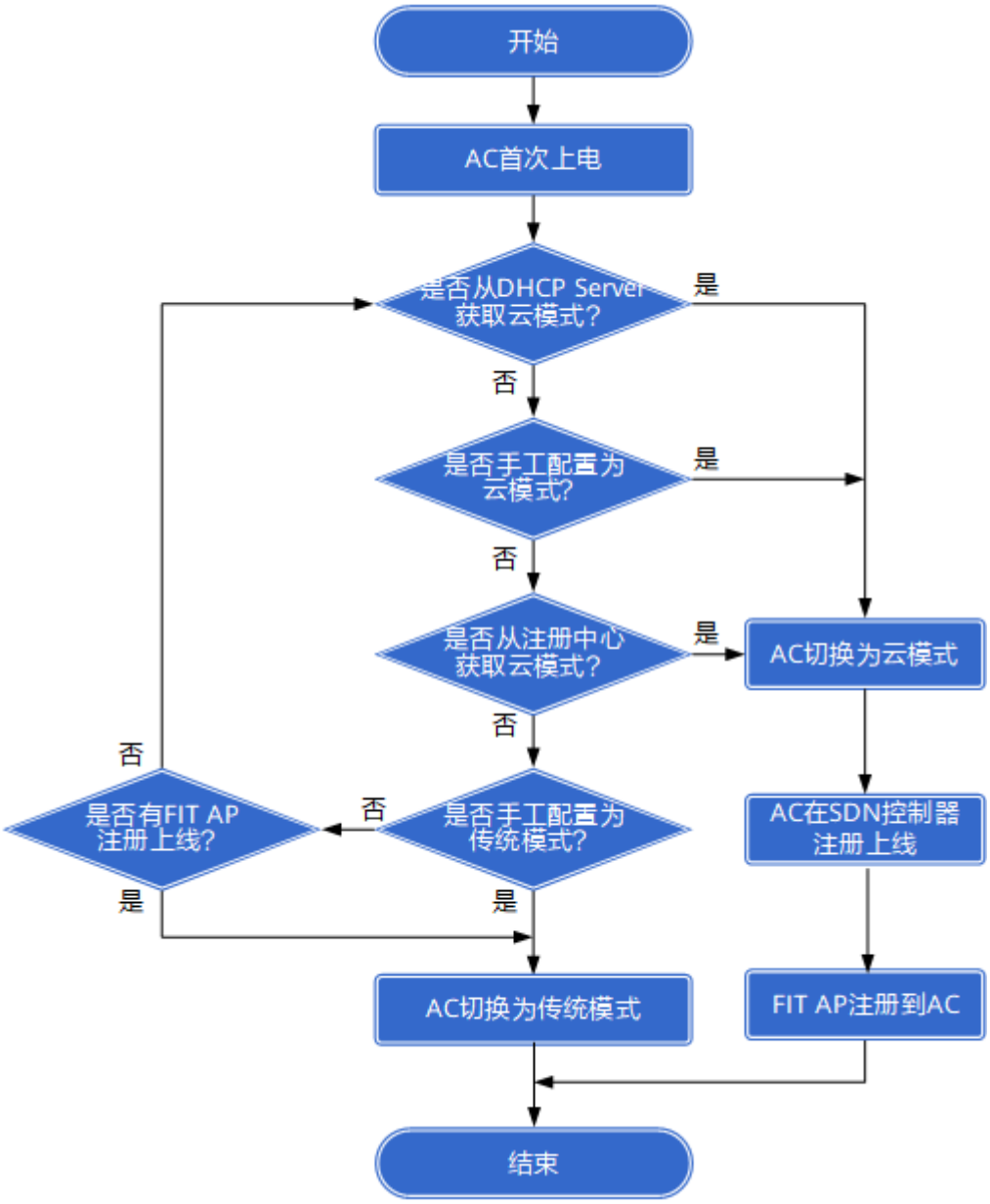
  使用出厂配置的AC在接入企业网络以后，通过预置的注册中心域名（register.naas.huawei.com）和端口号（10020）向部署在Internet的注册中心发起查询。如果查询结果为云模式，则AC将自动切换到云模式。

- 手动切换

  通过命令行或Web网管将设备切换为云模式。

AC执行模式切换的判断过程如图5-2所示。切换为云模式或传统模式以后，AC将不会再次自动切换模式。如有需要，只能手动切换。

图 5-2 AC 模式切换



说明

AC支持通过如下方式获取工作模式和SDN控制器地址，优先级由高到低依次为：

- 通过DHCP服务器获取
- 通过命令行/Web手动配置
- 通过注册中心获取

5.2.2 设备即插即用

在部署无线网络时，可以通过AC的即插即用特性（Plug and Play，简称PnP）简化初始配置操作，使设备快速上线。

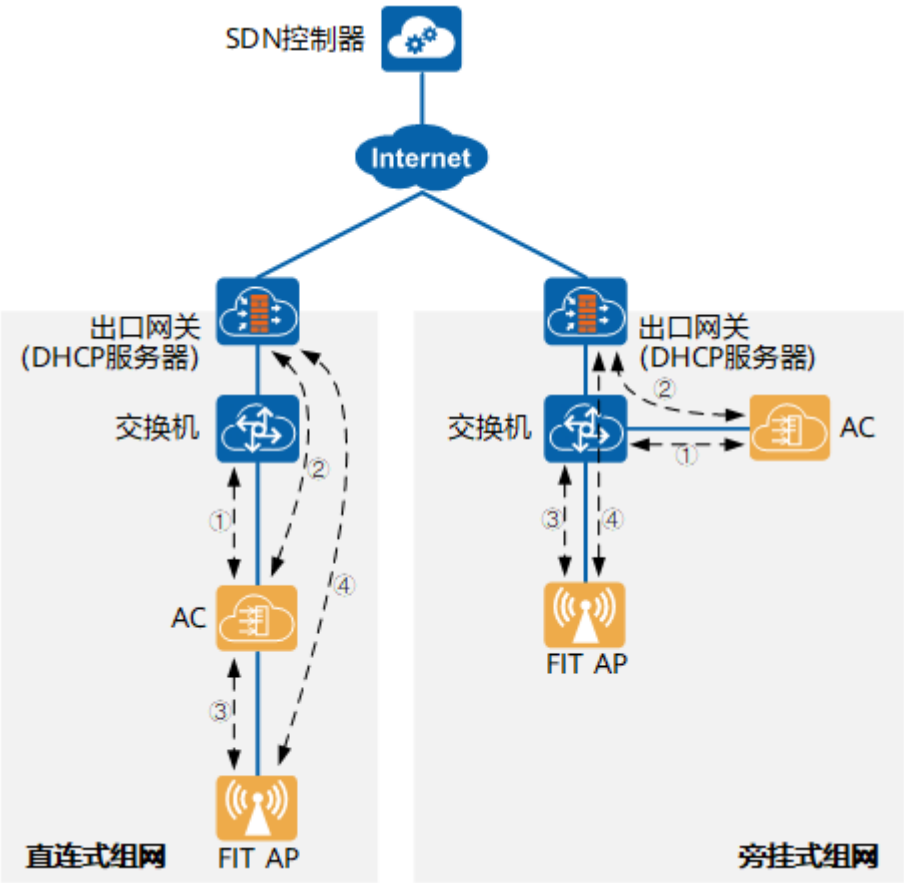
PnP VLAN 自协商

为了提升网络安全性，一般建议单独规划管理VLAN，专门用于网络设备之间转发管理报文。设备使用出厂配置接入本地网络时，会通过缺省的VLAN 1与上游设备通信。如果直连上游设备的管理VLAN不是VLAN 1，AC无法与DHCP服务器建立通信，必须手动配置VLAN放通策略才能使AC成功接入本地网络。

为了解决该问题，可以通过SDN控制器为上游设备（可以是云交换机或云防火墙）配置PnP VLAN。AC接入本地网络时，会通过LLDP协议与上游设备协商获取PnP VLAN作为管理VLAN，从而实现本地网络互通。如果下游设备也需要即插即用，则可以将AC获取到的PnP VLAN透传到下游设备，或者为AC另行配置PnP VLAN并传递到下游设备。

PnP VLAN自协商过程示意如图5-3所示。

图 5-3 PnP VLAN 自协商过程



- ①：AC通过LLDP从直连上游设备自协商获取PnP VLAN作为自身的管理VLAN，与直连上游设备建立通信。如果未获取到PnP VLAN，则使用VLAN 1与上游设备通信。
- ②：AC作为DHCP Client与DHCP服务器建立通信，获取IP地址等即插即用相关信息，注册到SDN控制器，并获取AP列表。
- ③~④：使用出厂配置的FIT AP上电后，以同样的过程获取PnP VLAN，接入企业内网，从而发现并注册到AC。

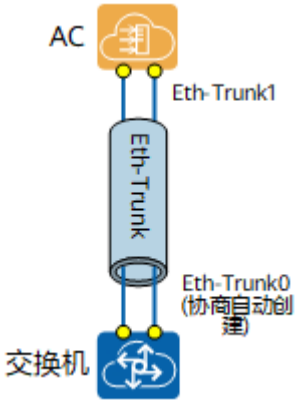
说明

- 下游设备可以通过上游设备的任意接口接入云网络，上游设备会自动识别接入端口并将该端口加入PnP VLAN。
- 缺省情况下，设备可以从直连上游设备获取PnP VLAN，但不会将PnP VLAN传递到下游。在直连式组网中，为了实现下游设备的即插即用，需要在AC上手动使能该功能。
- 如果修改上游设备的PnP VLAN，会触发下游设备使用新的PnP VLAN与上游网络通信，并重新在SDN控制器上线。

如果AC与下游设备之间使用多条网线相连，在PnP VLAN协商过程中，AC还可以向下游设备协商链路聚合，使下游设备将对应的上行网口自动加入Eth-Trunk0。如图5-4所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

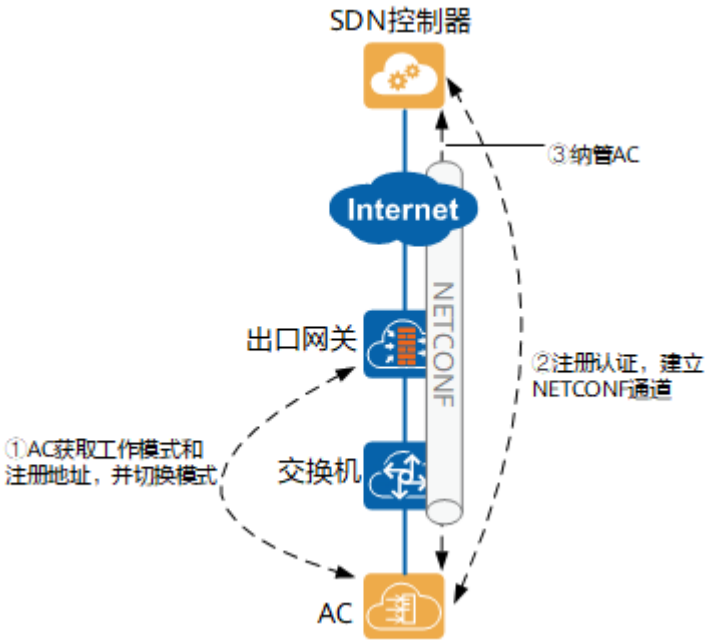
图 5-4 协商链路聚合



AC 即插即用注册到 SDN 控制器的基本流程（DHCP 方式）

通过DHCP服务器使AC即插即用注册到SDN控制器的流程如图5-5所示。

图 5-5 即插即用流程（DHCP 方式）



1. 模式协商阶段
   a. 使用出厂配置的AC接入本地网络以后，通过PnP VLAN自协商机制与上游设备建立通信，并作为DHCP Client广播DHCP请求。DHCP服务器（一般为出口网关，也可以是一台独立的设备）在收到请求后回复响应报文，在分配IP地址的同时通过DHCP option 148字段将云模式和SDN控制器地址信息传递给AC。
   b. AC从option 148字段中解析到云模式和SDN控制器地址信息，切换到云模式。
2. 注册认证阶段

   AC持自身CA证书向SDN控制器发起注册。双方在认证对方证书通过后，AC与SDN控制器之间建立NETCONF安全通道。

版权所有 © 华为技术有限公司

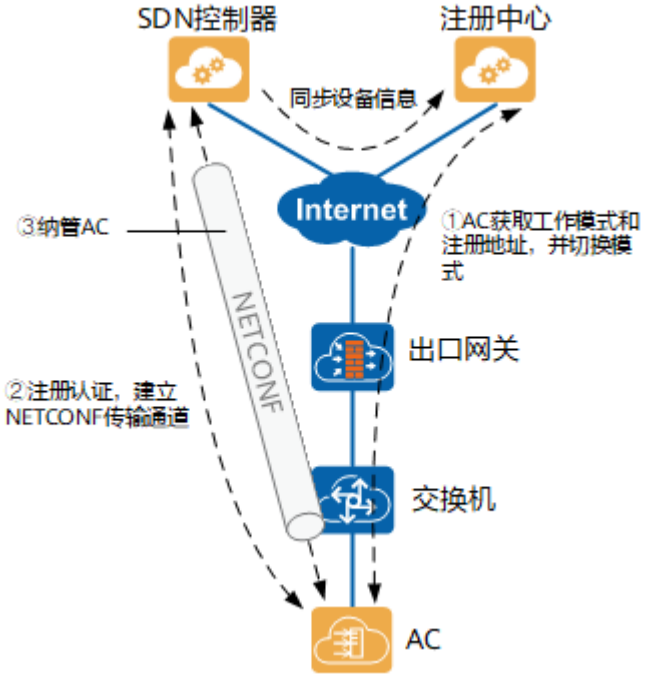
3. 云管理阶段

   NETCONF传输通道建立成功后，用户可以通过SDN控制器远程对AC执行管理维护操作。

AC 即插即用注册到 SDN 控制器的基本流程（注册中心方式）

通过注册中心使AC即插即用注册到SDN控制器的流程如图5-6所示。

图 5-6 即插即用流程（注册中心方式）



1. 模式协商阶段。
   a. 网络管理员在SDN控制器上添加设备ESN时，SDN控制器会自动将ESN同步到注册中心。注册中心记录设备ESN，以及所归属的SDN控制器地址信息。
   b. 使用出厂配置的AC接入本地网络以后，通过PnP VLAN自协商机制与上游设备建立通信，从DHCP服务器分配到IP地址，并通过出口网关接入Internet。
   c. AC根据预置的注册中心域名register.naas.huawei.com、端口号10020和自身的ESN，通过HTTP报文向注册中心发起查询，获取云模式和所属SDN控制器地址信息，并切换到云模式。
2. 注册认证阶段

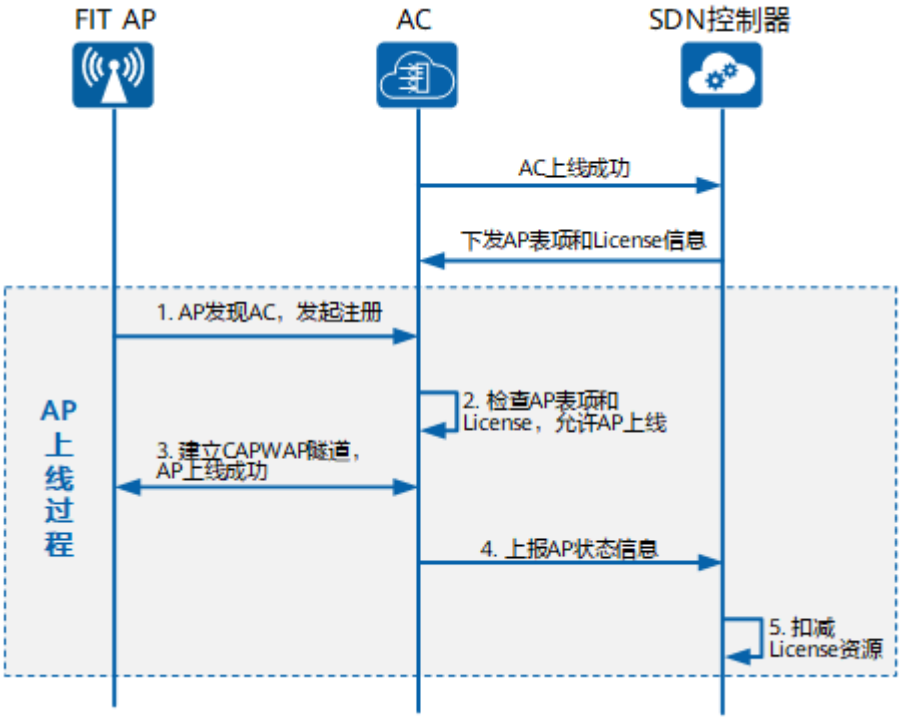
   AC持自身CA证书向SDN控制器发起注册。双方在认证对方证书通过后，AC与SDN控制器之间建立NETCONF安全通道。
3. 云管理阶段

   NETCONF通道建立成功后，用户可以通过SDN控制器远程对AC执行管理维护操作。

AP 上线过程

在该方案中，FIT AP注册到AC的过程如图5-7所示。

图 5-7 AP 上线过程



当AC成功在SDN控制器上线时，SDN控制器会根据AC和AP的关联关系，将AP表项和对应的License资源下发到AC。

1. FIT AP接入网络以后，向AC发送Discovery Request报文，通过AC发送的Discovery Response报文发现AC设备，并向AC发起注册。具体过程与传统场景相同。
2. AC根据AP表项和License，判断是否允许AP上线。如果该AP在AP表项中、且该AP对应的License资源未过期，则允许该AP上线。
3. AP与AC之间建立CAPWAP隧道，AP上线成功。
4. AC将AP已上线的状态信息上报至SDN控制器。
5. SDN控制器扣减相应的License资源。

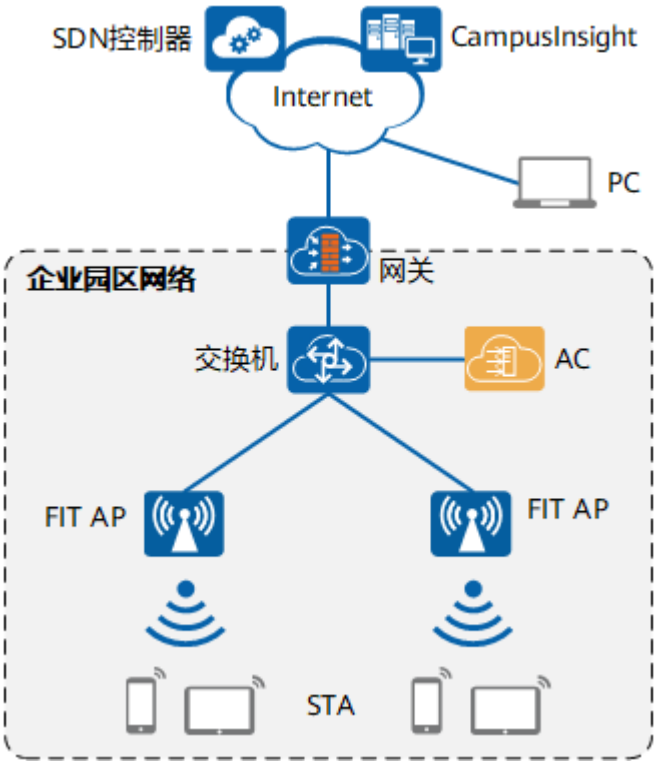
5.3 云管理应用场景

典型组网应用

对于中小型企业网络，推荐使用如图5-8所示的组网方案。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 5-8 AC+FIT AP 云化管理方案典型应用场景



在该场景中，用户可以随时随地通过Internet登录SDN控制器，远程对部署在企业LAN侧的无线网络进行业务配置、运维等管理操作。

- 通过SDN控制器跳转到AC的Web网管，远程配置业务数据。
- 在SDN控制器界面上管理AC和AP设备状态，实时了解性能和业务统计数据。
- 通过CampusInsight对企业无线网络自助开展运维和排障。

5.4 云管理配置注意事项

License 支持

License用于控制AC允许管理的AP数量。用户需要通过服务提供商购买License，并导入SDN控制器。

当AC上线后，SDN控制器会将License资源下发到AC。如果License资源不足，将导致AP无法上线。如果AC从SDN控制器脱管，AC上的AP表项和License资源仍然可用，仍然可以对AP执行统一配置和管理。

说明

对于AC6800V，其基础软件功能授权License仍需在本地加载，具体请参见《License使用指南》。

版本支持

V200R010C00及以后版本的所有AC均支持云管理。

版权所有 © 华为技术有限公司

对于V200R010C00之前版本的AC，可以先升级到V200R010C00及以后版本，再切换为云模式，具体操作请参见**5.9.1 如何将传统AC+FIT AP组网迁移为云化管理方案?** 。

在云管理场景中，支持使用的FIT AP型号请参见《智简园区网络解决方案 产品文档》中的“解决方案配套产品与版本”章节。

其他注意事项

- 对于有独立管理网口的AC（如AC6805），其管理网口不能用于业务通信。配置AC云化管理时，请使用业务网口与SDN控制器通信。
- 如需配置AC之间的可靠性组网，所有AC都必须注册到SDN控制器，并添加到相同WAC组，确保SDN控制器向主备AC下发的AP表项相同。

  在云管理的AC双机备份场景中，主备AC上的AP表项均从SDN控制器下发，不依赖于AC本地配置同步机制。

  AC双机备份场景下，传统模式的主备AC必须保证公有配置一致后，才能切换到云模式，否则AC的主备状态切换后，无法保证业务状态正常。可选择在iMaster NCE-Campus或AC侧解决公有配置不一致问题。
  - 如果仅是ap-id或ap-name不一致的场景，可以在iMaster NCE-Campus上下发配置使其一致。
  - 如果是其他不一致的场景，则在云AC上手动执行配置同步或等待定时同步。
  - 以上场景还可以通过切换云AC为传统模式，重新配置公有配置一致，再重新切换为云模式。

  双机备份场景AC切换云模式后，建议等待配置同步建立完成后再上云，否则可能会出现配置同步显示mismatch但是实际配置一致现象，该现象可以通过设备上手动执行配置同步或等待定时同步解决。
- 设备直连的上游设备必须支持向下游传递PnP VLAN。

特性依赖和限制

在云模式下，本地License不再生效，AP表项将以SDN控制器下发的为准。如下命令将无法使用，Web网管上对应的功能也不可用。

表 5-1 AC 在云模式下无法使用的命令列表

命令	功能描述
ap auth-mode { **mac-auth** | **no-auth** | **sn-auth** } **undo ap auth-mode**	配置AP认证模式。
ap blacklist mac *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*] **undo ap blacklist** { **mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*] | **all** }	将AP添加到AP黑名单/从AP黑名单移除。
ap modify *ap-id* **mac** *ap-mac*	修改指定AP的MAC。

命令	功能描述
ap whitelist { **mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*] | **sn** *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*] } **undo ap whitelist** { **mac** { *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*] | **all** } | **sn** { *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*] | **all** } }	将AP添加到AP白名单/从AP白名单移除。
ap-confirm { **all** | **mac** *ap-mac* | **sn** *ap-sn* }	确认认证未通过的AP，允许其上线。
ap-id *ap-id* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-mac** *ap-mac*] [**ap-sn** *ap-sn*]	离线增加AP设备。 对于云模式的AC，可以使用该命令进入AP视图。
ap-name *ap-name*	配置单个AP的名称。
ap-rename { **ap-name** *name* | **ap-mac** *ap-mac-address* | **ap-id** *ap-id* } **new-name** *ap-new-name*	为AP配置新名称。
undo ap { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-list* | **ap-mac** *ap-mac* | **ap-group** *group-name* | **all** }	删除AP设备。

5.5 云管理缺省配置

AC使用出厂配置时，与云管理相关的关键缺省配置如表5-2所示。

表 5-2 AC 与云管理相关的缺省配置

参数	参数说明
工作模式	未配置
DHCP Client	使能
主动向注册中心查询	使能
从上游设备获取PnP VLAN	使能
向下游设备传递PnP VLAN	未使能
向下游设备发起链路聚合协商	未使能

5.6 配置 AC 上线

5.6.1 即插即用上线（注册中心方式）

前置任务

- 在SDN控制器上完成一系列预配置，包括：
  a. 创建“AC(Fit AP)”类型的站点，并在该站点中添加AC设备的ESN（SDN控制器会将ESN同步到注册中心）。
  b. 导入License。

  具体操作请参见《智简园区网络解决方案 产品文档》中“管理员预配置”下的“注册云化设备”章节。
- 配置本地网关与Internet互通
- 完成AC的安装上电

说明

- 为了使AC能即插即用自动上线，必须确保AC为出厂配置。
- 华为公有云已对接注册中心。对于MSP自建云和企业自建云，需要系统管理员配置SDN控制器与注册中心的对接。

操作步骤

步骤1 将AC接入本地网络。

AC将自动按如下流程注册到SDN控制器。

1. AC从DHCP服务器获取IP地址，并通过网关接入Internet。
2. AC根据缺省配置，向注册中心发起查询，获取工作模式和所属SDN控制器的地址信息。
3. AC自动切换到云模式，并向SDN控制器发起注册。

----结束

检查配置结果

登录SDN控制器，检查AC的状态。如果状态为“正常”，说明AC已成功注册上线。

5.6.2 即插即用上线（DHCP 方式）

前置任务

- 在SDN控制器上完成一系列预配置，包括：
  a. 创建“AC(Fit AP)”类型的站点，并在该站点中添加AC设备的ESN。
  b. 导入License。

  具体操作请参见《智简园区网络解决方案 产品文档》中“管理员预配置”下的“注册云化设备”章节。
- 配置本地网络与SDN控制器互通
- 完成AC的安装上电
- 在DHCP服务器上配置Option 148参数

  具体要求如下：
  – 使用SDN控制器的URL注册

在DHCP Server上配置option 148字段为：**option** *148* **ascii** "**agilemode**=*agile-cloud*;**agilemanage-mode**=*domain*;**agilemanage-domain**=*domain-name*;**agilemanage-port**=*port-number*;**ap-agilemode**=*tradition-fit*;"

– 使用SDN控制器的IP地址注册

在DHCP Server上配置option 148字段为：**option** *148* **ascii** "**agilemode**=*agile-cloud*;**agilemanage-mode**=*ip*;**agilemanage-domain**=*ip-address*;**agilemanage-port**=*port-number*;**ap-agilemode**=*tradition-fit*;"

表 5-3 option 148 字段参数介绍

参数	参数说明	取值
agilemode	设置切换模式。	● agile-cloud：云模式。 ● tradition：传统模式。
agilemanage-mode	设置注册方式。	● ip：使用IP地址注册。 ● domain：使用URL注册。
agilemanage-domain	设置SDN控制器的IP地址/URL地址。	IP地址：点分十进制格式。 URL地址：字符串形式，区分大小写，长度范围为1～128。华为公有云的URL是device-naas.huawei.com。
agilemanage-port	端口号。	整数形式，取值范围是1～65535。华为公有云的端口号是10020。
ap-agilemode	（可选）设置AP工作模式，防止其切换为云AP。	● agile-cloud：云模式。 ● tradition-fit：FIT模式。 ● tradition：FAT模式。

说明

为了使AC能即插即用自动上线，必须确保AC为出厂配置。

如果AP与AC使用同一个DHCP地址池，为了防止AP受到Option 148参数**agilemode**=*agile-cloud*的影响而切为云模式，需要增加Option 148参数“ap-agilemode”=“tradition-fit”。对于AP，**ap-agilemode**将优先于**agilemode**生效。

如需使AC以URL方式注册到SDN控制器，必须确保AC在获取IP地址后能正确解析SDN控制器的域名。您可以通过多种方式实现此功能，例如，可以在DHCP服务器上通过Option6参数为AC指定DNS服务器，由DNS服务器提供域名解析。

操作步骤

步骤1 将AC接入本地网络。

AC将自动按如下流程注册到SDN控制器。

1. AC从DHCP服务器获取IP地址，并通过网关接入Internet。
2. AC从DHCP服务器的Option 148参数中解析到工作模式和SDN控制器的地址信息。

3. AC自动切换到云模式，并向SDN控制器发起注册。

----结束

检查配置结果

登录SDN控制器，检查AC的状态。如果状态为“正常”，说明AC已成功注册上线。

5.6.3 手动配置上线

前置任务

- 在SDN控制器上完成一系列预配置，包括：
  a. 创建“AC(Fit AP)”类型的站点，并在该站点中添加AC设备的ESN。
  b. 导入License。

  具体操作请参见《智简园区网络解决方案 产品文档》中“管理员预配置”下的“注册云化设备”章节。
- 配置本地网关与Internet互通
- 完成AC的安装上电

操作步骤

步骤1 将AC接入本地网络。

AC从DHCP服务器自动获取IP地址，并通过网关接入Internet。

在AC上ping SDN控制器的域名或IP地址，确认网络可达。

步骤2 使用命令行工具登录AC。

步骤3 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤4 执行命令**ac-mode cloud** [**only**]，将AC切为云模式。

如果在切换模式时未选择将default域的CA证书和本地证书恢复为默认证书，也可以在事后执行**pki-load general-certificate**命令手工恢复。

步骤5 执行命令**cloud-mng controller** { **url** *url-string* | **ip-address** *ip-address* } **port** *port-number*，配置SDN控制器的地址信息。

缺省情况下，设备上没有配置SDN控制器的IP地址信息或URL信息。

步骤6 执行**pnp startup-vlan receive enable**命令，使能从上游设备获取PnP VLAN的功能。

缺省情况下，设备已使能从上游设备获取PnP VLAN的功能。

----结束

检查配置结果

登录SDN控制器，检查AC的状态。如果状态为“正常”，说明AC已成功注册上线。

5.7 配置 FIT AP 上线

前置任务

- 将AC在SDN控制器上线。
- 在SDN控制器上完成一系列配置，包括：
  - 导入AP列表
  - 配置AP与AC的归属关系
  - 导入License
- 完成AP的安装上电。
- 为了使AP能即插即用自动上线，必须确保AP为出厂配置。
- 配置DHCP服务器。

  如果AP与AC使用同一个DHCP地址池，为了防止AP受到Option 148参数**agilemode**=*agile-cloud*的影响而切为云模式，需要增加Option 148参数“ap-agilemode”=“tradition-fit”。对于AP，**ap-agilemode**将优先于**agilemode**生效。

  如果AP与AC在不同网段，需要在DHCP服务器上针对AP的DHCP地址池配置Option 43参数，指定AC的IP地址。AP在获取IP地址时，可以通过Option 43参数获取AC的IP地址，从而自动向AC发起注册。

操作步骤

步骤1 在AP直连上游设备上，使能向下游设备传递PnP VLAN的功能。

说明

如果AP通过非云化设备与AC通信，请跳过本步骤，并自行配置网络连通性。

例如，如果AP直连上游设备是云模式的AC，则需要在该设备上执行如下操作。

1. 执行**lldp tlv-enable legacy-tlv pnp**命令，使向下游设备传递的LLDP报文携带PnP VLAN信息。

   缺省情况下，设备向下游设备传递的LLDP报文会携带PnP VLAN信息。
2. 执行**pnp startup-vlan send enable**命令，使能向下游设备透传PnP VLAN的功能。

   缺省情况下，设备未使能向下游设备透传PnP VLAN的功能，必须手动使能。如果下游设备需要使用其他PnP VLAN，也可以执行**pnp startup-vlan** *vlanid*命令另外指定一个VLAN。
3. （可选）如果AC与下游设备之间使用多条网线相连，可以在AC上将这些网口配置为Eth-Trunk，并通过**pnp startup-link-aggregation enable**命令使能向下游设备协商链路聚合的功能。在PnP VLAN协商的过程中，下游设备会自动将对应的网口加入Eth-Trunk0，并通过PnP VLAN接入上行网络。

   缺省情况下，AC上未使能向下游设备协商链路聚合的功能。
4. 执行**display pnp configuration**命令，查看PnP自协商配置信息。

步骤2 通过SDN控制器访问AC的Web网管，配置CAPWAP源地址。

1. 在SDN控制器的设备列表中单击AC名称，进入设备详情页面。
2. 在界面右上角单击“打开Web网管”，打开AC的Web网管。
3. 配置CAPWAP源地址。

   # 选择“配置 > 配置向导 > AC”，多次单击“下一步”，直至打开“5.AC源地址”页面。

   # 将“AC源地址”设置为“IP地址”，添加AC的IP地址，单击 。

   该IP地址应该与AP的DHCP服务器上Option 43参数所指定的IP地址相同。

   # 单击“下一步”，在下一页面中“完成”。

步骤3 使用网线将AP接入本地网络。

AP将从DHCP服务器自动获取IP地址，并注册到AC。

----结束

结果验证

登录SDN控制器，查看AP的状态。如果状态为“正常”，说明AP已成功注册上线。

5.8 维护 AC 云化管理

背景信息

AC和FIT AP会将性能数据和业务统计数据分别直接上报给SDN控制器。通过SDN控制器可以集中查看AC和FIT AP的性能数据和业务统计数据，具体操作请参见《智简园区网络解决方案 产品文档》。

AC在线时，SDN控制器会根据AC和AP的关联关系，将AP表项和对应的License资源下发到AC，而AC则据此决定是否允许AP上线、何时将AP踢下线。如果AC从SDN控制器脱管，则按已下发的AP表项和License资源控制AP上下线。

操作步骤

- 维护运行状态
  a. 执行**display ac-mode**命令，查看AC当前运行状态。
  b. 执行**display cloud license**命令，查看从SDN控制器下发到AC的License资源。
  c. 执行**display cloud-mng info**命令，查看当前SDN控制器的配置信息。

d. （可选）执行**cloud-mng register-center disable**命令，关闭向注册中心查询的功能。

缺省情况下，设备会主动向注册中心发送查询报文。如果无需通过注册中心方式实现设备的即插即用，或者设备已经在SDN控制器上过线，则可以关闭该功能。

- 管理即插即用相关功能

  执行**display pnp run-info**命令，查看PnP VLAN自协商结果。

- 查看上报到SDN控制器的活动告警及对账记录。
  - 执行**display alarm active-to-cloud** [**esn** *esn-value*]命令，查看上报到SDN控制器的活动告警。
  - 执行**display alarm active-to-cloud sync-record**命令，查看设备与SDN控制器之间活动告警的对账记录。

5.9 云管理 FAQ

5.9.1 如何将传统 AC+FIT AP 组网迁移为云化管理方案?

对于传统AC+FIT AP组网，可以按如下思路迁移为云化管理。需要确保现有FIT AP支持注册到云AC（具体清单请参见5.4 云管理配置注意事项）。

1. 在AC的Web网管上查看AC的ESN，并通过导出AP列表获取所有AP的ESN。
2. 在SDN控制器上完成如下准备工作。
   a. 创建租户和管理员帐号。
   b. 创建“AC”类型的站点，在该站点中添加AC和AP的ESN，并配置AC与AP的对应关系。
   c. 购买License，并导入SDN控制器。
3. 配置本地网络的出口网关，使AC能访问Internet。
4. 如果升级前版本为V200R010C00之前的版本，需要将AC和FIT AP分别升级到V200R010C00及以后版本。

   具体操作请参见目标版本的《升级指导书》。
5. 参考5.6.3 手动配置上线，将AC切换为云模式并注册到SDN控制器。

   说明

   - 将AC从传统模式切换为云模式以后，本地原有License将不可用，AP认证模式将自动变为SN认证。
   - AC上线后，如果AC本地的AP表项与SDN控制器有差异（例如，AC原先有10个AP上线，而在SDN控制器上该AC只关联到9个AP），则以SDN控制器的数据为准。未关联到该AC，或超出License许可的AP将拒绝上线。
   - AC上线以后，除License和AP表项以外的所有数据都不变。

5.9.2 如何将云化管理的 AC+FIT AP 组网迁移为传统方案?

对于云化管理的AC+FIT AP组网，可以按如下思路迁移为传统方案。

1. 收集AC的ESN，并以此购买和获取License。

2. 执行**ac-mode standard**命令，将AC切换为传统模式。
3. 将License文件上传到AC，执行**license active** *file-name*命令激活授权。

说明

将AC从云模式切换为传统模式以后，其AP认证模式将自动变为缺省的MAC地址认证。如果AC的AP表项中存在离线添加的AP信息（无MAC地址），则AC重启后AP表项中的这些AP信息将会丢失。